Транспортный уровень, TCP и UDP

1. Транспортный уровень в моделях OSI и TCP/IP обеспечивает передачу данных между процессами на разных хостах и использует адресацию в виде портов (числа от 1 до 65535).

2. Порты делятся на хорошо известные (1-1023, например 80 - HTTP, 53 - DNS, 25 - SMTP), зарегистрированные (1024-49151) и динамические (49152-65535), назначаемые ОС.

3. Основная задача уровня - предоставить нужный уровень надежности передачи независимо от надежности нижележащей сети; интерфейсом для приложений служат сокеты.

4. UDP (User Datagram Protocol) - протокол без установления соединения: нет гарантии доставки, порядка сообщений и повторной передачи, заголовок занимает всего 8 байт.

5. UDP применяют там, где важна скорость и короткие запросы-ответы: DNS, DHCP, SNMP, TFTP; ошибки при необходимости обрабатывает само приложение.

6. TCP (Transmission Control Protocol) обеспечивает надежную упорядоченную доставку потока байт: подтверждения, повторная отправка, нумерация сегментов и управление потоком.

7. Соединение TCP устанавливается трехкратным рукопожатием (SYN, SYN+ACK, ACK) и разрывается с помощью FIN или RST; накладные расходы выше, чем у UDP.

8. Надежность TCP достигается скользящим окном: отправитель может передать несколько сегментов без ожидания каждого подтверждения; подтверждения бывают кумулятивными и выборочными (SACK).

9. Управление потоком (flow control) ограничивает скорость отправителя размером окна получателя, а управление перегрузкой (congestion control) уменьшает окно при потерях, задержках или сигналах маршрутизатора.

10. Типичные приложения TCP - HTTP, FTP, SMTP, а DNS может использовать и TCP, и UDP; сокет однозначно идентифицирует соединение как пару IP-адресов и портов клиента и сервера.